重加权估计器：公式推导与数据资格

统计力学推导、501 帧实测结果及 $g(r), c_1, c_2$ 的适用边界

2026-10-28 扩展版·原 PDF 保留为历史版本

1 先给结论与数据来源

复算对象是仓库上传的 501 帧水轨迹能量：384 个水分子（1152 原子），生产段 500 ps，每 1 ps 一帧，名义温度 300 K。源势为 MACE-OFF23，目标势为 MACE-POLAR。输入为 `validation/off23_500ps_water1152_2026-10-23/frames_501_total_energies.csv`。本报告重算已有能量，不包含新的势函数单点计算，也不认证模型或轨迹的物理精度。

量（全部方差采用分母 n）	实测值
帧数 n	501
k_BT / eV	0.0258519998
sd(ΔU) / eV	0.355765091
β sd(ΔU)	13.7616082
相对方差 $\widehat{\mathrm{CV}}^2$	212.311856
归一化权重方差 v_w	0.000845860599
均值为 1 的权重方差 v_R	212.311856
Kish $\widehat{\mathrm{ESS}}$	2.34867395
$\widehat{\mathrm{ESS}}/n$	0.00468797196
最大单帧权重	0.595987077
前三帧权重之和	0.932182756

推荐回答“方差多大”时报告相对方差 $\widehat{\mathrm{CV}}^2$，并附 **ESS**。原始指数权重的绝对方差随任意能量常数改变；只有给出权重定义才有可比性。当前约 93.2% 的权重落在三帧上，不能把 501 帧视为 501 个同等信息量的目标系综样本。Kish ESS 是权重集中度诊断，不等同于任意性质的精确独立样本数。数值实现未验收：实际 MD 日志与 PyTorch OFF 重算的差值，去常数后标准差约 0.030 eV，即 300 K 下约 $1.16k_BT$。这足以影响指数权重。当前数值是给定 CSV 的复算，尚不能把低 ESS 全部归因于两个势的物理差异。需同帧、同模型、同精度、同边界条件核实能量和力；不能据此直接认定是 FP32 的全部影响。

2 从配分函数逐步得到重加权公式

设两种势在相同 N, V, T、相同构型空间及测度下定义；动量积分相同，可消去。x 包含所有原子坐标，L, H 表示源势与目标势：

$$Z_L = \int e^{-\beta U_L(x)}\, dx, \qquad p_L(x) = Z_L^{-1} e^{-\beta U_L(x)}, \tag{1}$$

$$Z_H = \int e^{-\beta U_H(x)}\, dx, \qquad \Delta U(x) = U_H(x) - U_L(x). \tag{2}$$

将 $e^{-\beta U_H} = e^{-\beta U_L} e^{-\beta \Delta U}$ 代入，得

$$q(x) = e^{-\beta \Delta U(x)} \quad \text{（未归一化比值；整体常数在自归一化中抵消）}, \tag{3}$$

$$\mathbb{E}_L[q] = \frac{1}{Z_L} \int e^{-\beta U_H(x)} dx = \frac{Z_H}{Z_L}, \tag{4}$$

$$\mathbb{E}_H[A] = \frac{\int A(x) e^{-\beta U_L(x)} q(x) dx}{Z_H} = \frac{\mathbb{E}_L[qA]}{\mathbb{E}_L[q]}. \tag{5}$$

这是一条总体恒等式。对源系综抽到的 n 帧，采用自归一化重要性采样：

$$\hat{w}_i = \frac{q_i}{\sum_j q_j}, \qquad \hat{A}_H = \sum_i \hat{w}_i A(x_i). \tag{6}$$

有限样本的比值估计一般有偏；总体恒等式并不保证有限轨迹的无偏性或精度。目标有重要构型而源轨迹未访问时，重加权不能凭空产生这些构型。

2.1 逐帧修正什么才合理？

每帧采用自己的真实 ΔU_i 正是上述公式要求的。若给能量差统一加常数 C，

$$q_i' = e^{-\beta C} q_i, \qquad \hat{w}_i' = \hat{w}_i. \tag{7}$$

因此去掉整体参考能零点不会改善 ESS。反之，逐帧随意减去不同 C_i 会把权重变成 $q_i' = q_i e^{\beta C_i}$，相当于改变目标分布；不能以“对齐能量”为理由消掉真实构型依赖的差值。

例外是有明确证据的计算误差修复（错误单位、原子顺序、能量累加精度等），或用经验证的模型预测真实差值。不能将真实物理差值与数值误差一起任意扣除。当前 OFF 重算能量与 MD 日志间存在数值差异，需同帧同精度复核，不能据此直接宣称全部低 ESS 来自物理差异。

3 四种方差的定义及 ESS 的精确代数关系

对任意非负 q_i，令

$$\bar{q} = \frac{1}{n}\sum_i q_i, \quad v_q = \frac{1}{n}\sum_i (q_i - \bar{q})^2, \quad \widehat{\mathrm{CV}}^2 = \frac{v_q}{\bar{q}^2}. \tag{8}$$

展开平方可得

$$1 + \widehat{\mathrm{CV}}^2 = \frac{n^{-1}\sum_i q_i^2}{(n^{-1}\sum_i q_i)^2} = \frac{n\sum_i q_i^2}{(\sum_i q_i)^2}. \tag{9}$$

Kish 权重集中度定义为

$$\boxed{\widehat{\mathrm{ESS}} = \frac{(\sum_i q_i)^2}{\sum_i q_i^2} = \frac{1}{\sum_i \hat{w}_i^2} = \frac{n}{1 + \widehat{\mathrm{CV}}^2}.} \tag{10}$$

这里是有限样本的精确代数恒等式，与帧是否独立无关；把它解释成误差等价独立样本量才需要额外假设。若使用 Bessel 修正的分母 $n-1$，不可直接套同一恒等式。

定义 $R_i = n\hat{w}_i = q_i/\bar{q}$，其经验均值严格为 1：

$$v_R = \frac{1}{n}\sum_i (R_i - 1)^2 = \widehat{\mathrm{CV}}^2 = \frac{n}{\widehat{\mathrm{ESS}}} - 1, \tag{11}$$

$$v_w = \frac{1}{n}\sum_i (\hat{w}_i - 1/n)^2 = \frac{1}{n\widehat{\mathrm{ESS}}} - \frac{1}{n^2} = \frac{v_R}{n^2}. \tag{12}$$

所以 v_w 数值小不代表重叠好：它被 n^2 缩放了。对比不同帧数时，应优先看 v_R 或 ESS $/n$。

原始 q_i 在当前约 480 eV 的能量差下会下溢。稳定计算采用

$$a_i = e^{-\beta(\Delta U_i - \Delta U_{\min})}, \quad \hat{w}_i = a_i / \sum_j a_j. \tag{13}$$

此标度下 $\bar{a} = 0.0033490793$，$v_a = 0.0023813603$。原始量可用对数报告：

$$\log \bar{q} = -\beta\Delta U_{\min} + \log \bar{a} = -18567.9303, \tag{14}$$

$$\log v_q = -2\beta\Delta U_{\min} + \log v_a = -37130.5026. \tag{15}$$

对数为自然对数；绝对值极小反映参考能零点，并不表明权重波动小。

4 总体方差、重叠与能量差波动

真正的密度比为 $r(x) = q(x)/\mathbb{E}_L q = p_H(x)/p_L(x)$。其总体均值为 1，故

$$\mathrm{Var}_L(r) = \mathbb{E}_L(r^2) - 1 = \int \frac{p_H(x)^2}{p_L(x)} dx - 1 \tag{16}$$

$$= \chi^2(p_H \| p_L). \tag{17}$$

这给出方差与系综不重叠的直接关系。假设独立同分布、所需矩有限且大数律适用，则

$$\frac{\widehat{\mathrm{ESS}}}{n} \longrightarrow \frac{1}{1 + \mathrm{Var}_L(r)}. \tag{18}$$

但 $R_i = q_i/\bar{q}$ 使用经验分母，不是真正已知的 $r(x_i)$；本报告的 212 左右是经验相对方差，不能据此证明总体 χ^2 也等于该数。缺失的尾部可能使总体方差更大。

4.1 高斯能量差近似：为何不能直接当实测 ESS？

若额外假定 $X = \beta\Delta U \sim \mathcal{N}(m, s^2)$，由正态矩母函数得

$$\mathbb{E}(e^{-X}) = e^{-m+s^2/2}, \qquad \mathbb{E}(e^{-2X}) = e^{-2m+2s^2}, \tag{19}$$

$$\mathrm{CV}_q^2 = e^{s^2} - 1, \qquad \mathrm{ESS}/n \approx e^{-s^2}. \tag{20}$$

当前 $s = 13.7616$，这个高斯总体近似给出 $\mathrm{ESS}/n \approx 5.66 \times 10^{-83}$，远小于经验值 0.004688。它不是 501 帧的 ESS 计算结果；极端尾部在有限样本中几乎不可检验，高斯模型本身也未获证明。不能把高斯外推当精确的所需帧数预测。

4.2 KL 与二阶矩尺度：仅作条件模型比较

Chatterjee–Diaconis 定理依赖目标对数密度比的尾部集中性；其样本量尺度涉及 $D_1 = D_{\mathrm{KL}}(p_H \| p_L)$。而二阶矩涉及 $D_2 = \log(1 + \chi^2)$，由 Jensen 不等式可得 $D_1 \le D_2$。因此不能称 KL 判据比方差/ESS 判据更严厉，也不是两项独立实验证据。

若额外假定完整源分布的 $X = \beta\Delta U \sim \mathcal{N}(m, s^2)$，指数倾斜给出 $D_1 = s^2/2$、$D_2 = s^2$。代入经验 $s = 13.7616$ 仅在这一模型中有 $e^{D_1} \approx 1.33 \times 10^{41}$、$e^{D_2} \approx 1.77 \times 10^{82}$。501 帧未确定总体尾部；这些不是实测总体散度或真实所需采样帧数。此前将其写成生产算量结论，现予撤回。

单帧总能量差的标准差为 0.355765 eV，约 $13.76 k_B T$。除以固定原子数后仅为 0.308824 meV/atom，但玻尔兹曼因子必须使用整盒总能量差。将每原子能量差直接放入指数会人为抬高 ESS。$\sqrt{N}$ 波动标度还要求局域贡献近似独立或短程相关，不是任意系统都成立的恒等式。

增加样本在适当条件下可改善估计，不能宣称 ESS 必然永远不增长。当前结果支持的是：直接对这 501 帧重加权高度集中，可靠恢复目标统计性质尚未成立。

5 权重方差如何传到统计性质？

令 $\mu_H = \mathbb{E}_H A$，$m_1 = \mathbb{E}_L q$。对独立样本，将比值在总体均值处一阶展开：

$$\hat{A}_H - \mu_H \simeq \frac{1}{n m_1} \sum_{i=1}^{n} q_i (A_i - \mu_H), \tag{21}$$

$$\mathrm{Var}(\hat{A}_H) \simeq \frac{1}{n m_1^2} \mathbb{E}_L[q^2 (A - \mu_H)^2]. \tag{22}$$

这说明误差还取决于 A 与权重的相关性。相同 ESS 不保证 $g(r)$、能量或密度有相同精度。

对于相关 MD 帧，令 $Y_i = q_i(A_i - \mu_H)$，在平稳、相关可求和条件下：

$$\mathrm{Var}(\hat{A}_H) \simeq \frac{\gamma_Y(0) + 2\sum_{k\geq 1} \gamma_Y(k)}{n m_1^2}, \quad \gamma_Y(k) = \mathrm{Cov}(Y_i, Y_{i+k}). \tag{23}$$

应使用连续时间块重采样，并在每个块自助样本内重新归一化权重，完整重算后续性质。不能简单用任意未加权自相关时间去修正 Kish ESS。当前权重集中于极少帧，即使自助法也不能补出未采到的构型。

5.1 $g(r)$ 与 c_2

固定粒子数及体积下，先定义每帧同样归一化的配对直方图观测量 $A_r(x)$，再做 $\hat{g}_H(r) = \sum_i \hat{w}_i A_r(x_i)$。配对计数、壳层体积、有限粒子数归一化必须一致。此前独立脚本的无序对计数因子错误已另行记录，本报告没有替换旧结果。

对于均匀、各向同性、单组分标量密度，OZ 关系给出

$$h = g - 1, \quad S(k) = 1 + \rho \hat{h}(k), \quad \hat{c}^{(2)}(k) = \frac{\hat{h}(k)}{1 + \rho \hat{h}(k)}. \tag{24}$$

固定密度下的线性误差传播为

$$\delta \hat{c}^{(2)} \simeq \frac{\delta \hat{h}}{S^2}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{c}^{(2)}) \simeq \frac{\mathrm{Var}(\hat{h})}{S^4}. \tag{25}$$

小 S 区域会放大误差；密度不确定时还须包含密度误差及交叉协方差。分子位点相关需要相应矩阵理论；O–O RDF 不自动等于质心 RDF。

现有独立空间审计发现轨迹沿 z 有明显分层，时间平均分箱密度 CV 约 0.888；因此当前数据不能未经论证直接套均匀体相标量 **OZ** 得到合格的 c_2。

6 c_1、参考能零点及修正势的正确含义

采用 $c_1 = -\beta\,\delta F_{\text{ex}}/\delta\rho$ 的约定，平衡 Euler–Lagrange 方程为

$$\log(\rho(x)\Lambda^3) - c_1(x) + \beta V_{\text{ext}}(x) - \beta\mu = 0. \tag{26}$$

因此从密度得绝对 c_1 还需要同一约定下的目标化学势。固定 N 的一条轨迹不直接给出跨粒子数的自由能导数。减去空间常数可研究相对剖面，但不能宣称已确定绝对 c_1。

旧材料中“能量加常数就让 c_1 平移”的说法必须限定：若对所有 N 加同一常数 C，$F \to F+C$，泛函导数不变；若每分子参考能加 a，$F \to F + a\int \rho dx$，则 $c_1 \to c_1 - \beta a$，c_2 不变。只有在已明确跨 N 的能量基准后才能讨论这种平移。单一固定 N 的 480 eV 偏移不足以判定化学势修正。

修正势可写作

$$U_{\text{corr}}(x) = U_L(x) + f_\theta(x), \qquad f_\theta \approx U_H - U_L. \tag{27}$$

在 U_{corr} 下重新采样，残差权重为

$$q_{\text{res}} = e^{-\beta[U_H - U_{\text{corr}}]}. \tag{28}$$

若残差的构型依赖波动显著减小且采样覆盖目标，ESS 有望提高；这需要实测验证。只在旧帧上拟合后改写指数、却不保持目标能量定义，不是正确的校正。保留原始目标权重时，拟合本身也不会改变旧轨迹的 ESS。

若使用 MD，修正力须为 $\Delta\mathbf{F} = -\nabla f_\theta$，力损失正确符号为 $\|\Delta\mathbf{F} + \nabla f_\theta\|^2$。MC 可以使用能量差，但提议分布及接受率必须满足目标的详细平衡。

7 文献对照与接下来怎么验证

Herzog 等的 MLPT 工作讨论源轨迹到目标理论的重加权，并在重叠不足时使用 MLMC 重新采样，而非随意逐帧抹除差值。Hilpert 与 Kresse 的水研究强调势函数能量误差对热力学重加权的影响。两者支持“代理势应接近目标分布”的路线，但不直接认证本数据的 c_1/c_2。

建议顺序：同帧统一精度核对两个势及 MD 引擎能量；确认空间分层和目标系综；训练并独立验证修正势后重新采样；最后做权重、时间相关及 $g/S/c_2$ 的完整不确定度评估。论文提供的方法不能替代这几项数据检查。

8 学生势数据的资格与文献解释修订

撤回学生生产尺寸失败结论。1152原子的 501 帧来自 OFF23，学生势只在这些旧帧上补算能量。因此基于 $U_H - U_S$ 的 1.19/501 仅为该指数序列在 OFF 构型上的集中度，不是学生自采样到 POLAR 的 ESS。如果 $x \sim p_L$，误用该权重得到的分布正比于 exp$[-\beta(U_L + U_H - U_S)]$，一般不等于 p_H。应采用 $q_{H/L} = q_{H/S} q_{S/L}$，或在学生势下重新平衡并采样。

96 原子案例的 8.43/19 仅为 0.2 ps 短轨迹诊断；气相和 bulk 池化验证集未被认证为单一平衡系综，不能由评分均匀程度宣称生产统计可用。未加权学生采样给出学生系综，不能自动作为 POLAR 参考。

8.1 三种指标不能混用

对同一批 OFF23 → POLAR 帧，Kish ESS 为 2.34867；DiffTRe 式 (5) 的熵形式 exp$[-\sum_i w_i \log w_i]$ 为 3.06152；Herzog 式 (4)/(5) 的升序半权重指标 I_w 为 0。它们都反映当前经验权重集中，但数值定义与阈值不同，也不证明总体误差条。

8.2 MBAR 与水论文的解释

Shirts–Chodera 原文明确允许未直接采样的目标态 $N_i = 0$，前提是已有采样分布覆盖它。不能说每个待估状态必须直接采样；同样，给旧帧补算中间势能量不会增加构型覆盖。其最优与无偏陈述属于适当条件下的渐近性质。

Hilpert–Kresse 正文明确报告 63 个水、5000 构型，292 K 时 MACE ESS=4200、KbP ESS=720；323 K 时 KbP ESS=70。前述“正文未给出 4200”的说法撤回。其成功例接近同一个 RPBE-D3 目标，不直接认证跨 OFF23/POLAR 的本例。截尾可能增大 ESS，但引入偏差和阈值不确定度。

8.3 2019 MLPT 式 (18) 的符号不一致

若预测误差按原文式 (17) 为 $E \sim \mathcal{N}(\Delta, s_\epsilon^2)$，则

$$\frac{\int E e^{-\beta E} P(E \mid \Delta) dE}{\int e^{-\beta E} P(E \mid \Delta) dE} = \Delta - \beta s_\epsilon^2. \tag{29}$$

上传式 (18) 印为正号，与上述定义的积分不一致。独立 Simpson 积分取 $\beta = 1, \Delta = 0, s_\epsilon = 1$ 得到 -1。这是印刷假设下的符号核对，不推断作者程序如何实现。s_ϵ 是预测残差，不能用真实势间差值波动代替；一般结构量也没有直接加减 βs_ϵ^2 的普遍修正。

修订状态：已修文档解释与构建入口；未重新评估势函数能量，未生成新的 MD/MC，也未认证目标 c_1/c_2。详细原文页码与复算见仓库的 `FORMULA_CROSSCHECK_PRIMARY_PDFS_2026-10-27.md`。

9 实际观测量：氧–氧对数与质心密度

本节与当前源程序一一对应，不将候选估计器标为已实现。设 x 为一帧全部坐标，$r_{ij}(x)$ 为周期盒中两氧原子的最小镜像距离。第 k 个壳层的实际无序对计数为

$$H_k(x) = \sum_{1\le i<j\le N_O} \mathbf{1}[r_k \le r_{ij}(x) < r_{k+1}]\,. \tag{30}$$

只有落在 $[r_k, r_{k+1})$ 的氧原子对才贡献 1；$i<j$ 保证每一对只计一次。壳层体积与无序对的均匀参考值为

$$\Delta V_k = \frac{4\pi}{3}(r_{k+1}^3 - r_k^3), \qquad C_k = \frac{N_O(N_O-1)}{2V}\Delta V_k. \tag{31}$$

当前轨迹固定 $N_O = 384$、固定体积 V，所以实际每帧观测量可写为

$$\boxed{A_k^{OO}(x) = \frac{H_k(x)}{C_k}, \qquad \hat{g}_{OO,H}(r_k) = \frac{\sum_i q_i A_k^{OO}(x_i)}{\sum_i q_i}.} \tag{32}$$

当前代码计算 $\sum_i w_i H_k(x_i)$，并除以相同权重下的参考计数；固定 N_O, V 时正等价于上式。程序使用 0–8 Å、80 个壳层，区间宽度 0.1 Å。对变体积、变粒子数或约束变化的其他体系，C_k 不再是常数，不能直接套上述固定盒等价关系。源码为 `validation/off23_500ps_water1152_2026-10-23/reweight_500ps_water1152.py`。

氧位点 g_{OO} 不是分子质心 g。若希望为分子 cDFT 提供一体密度，对于截面积 S、厚度 Δz 的 k 区间，可选用

$$A_k^{\rho}(x) = \frac{1}{S\Delta z}\sum_{m=1}^{N_m} \mathbf{1}\Big[z_k \le Z_m^{\mathrm{COM}}(x) < z_{k+1}\Big]\,. \tag{33}$$

这里 Z_m^{COM} 是第 m 个分子的质心坐标；目标质心密度是 $\mathbb{E}_H A_k^{\rho}$。现有空间诊断使用氧位置，并非此质心估计器。实际水轨迹沿 z 明显不均匀，上述球壳归一化的氧对曲线是诊断，不能自动视为均匀体相 g 或合格 c_2。

10 分子分母使用不同采样频率

定义 $q(x) = e^{-\beta[U_H(x)-U_L(x)]}$。若使用 m 个含结构量的帧 S_A、M 个含权重的帧 S_q，可考虑

$$\boxed{\hat{\mu}_k^{\text{multi}} = \frac{\hat{N}_k}{\hat{D}}, \quad \hat{N}_k = \frac{1}{m}\sum_{i\in S_A} q(x_i)A_k(x_i), \quad \hat{D} = \frac{1}{M}\sum_{j\in S_q} q(x_j).} \tag{34}$$

分子中的 A_k 与 q 必须在同一构型计算；两组构型必须代表同一平衡源系综，并有充分覆盖。可令 $S_A \subseteq S_q$，但不同时间点采样也要求恰当的平稳性与关联分析。有限样本比值一般仍有偏；若帧数不等，不能将分子的 q_i 直接除以分母原始总和而漏掉 M/m。

较密地评估 q 可能改善分母的时间积分，但 $q(x)$ 是构型上的函数，也可能包含慢的几何关联；其关联时间及方差须由数据测量。固定总轨迹长度下，加密输出并不自动产生同样多独立样本。评估一个新的 q 需要新构型的 U_L 与 U_H，特别是 POLAR 单点的成本必须计入。当前只存每 1 ps 的构型及两套能量，共 501 帧，不能从这些文件恢复 1 ps 之间真实的 q。

令 $N_k = \mathbb{E}_L(qA_k)$、$D = \mathbb{E}_L q$、$\mu_k = N_k/D$，写成样本波动 $\delta N_k, \delta D$ 后，一阶误差展开为

$$\delta\hat{\mu}_k \simeq \frac{\delta\hat{N}_k - \mu_k\,\delta\hat{D}}{D}, \tag{35}$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}_k) \simeq \frac{\mathrm{Var}(\hat{N}_k) + \mu_k^2\,\mathrm{Var}(\hat{D}) - 2\mu_k\,\mathrm{Cov}(\hat{N}_k, \hat{D})}{D^2}. \tag{36}$$

同一条轨迹的分子与分母共享帧时，协方差可以抵消或增加误差；多采分母并不保证比同帧比值更优。应同时检查 q、A_k 和 qA_k 的时间相关，并以共同时间块对两组采样联合重采样。只比较分子、分母各自的误差条不够。

11 分部积分：用目标力估计密度梯度

以下先针对可微势、正则系综、笛卡尔坐标与可消去积分边界项的情形；硬墙、刚性约束、有限边界或特殊坐标时需要补充对应边界和测度项。令 Z_m 为粒子或分子的位置，$F^H_{m,z}$ 为目标势产生的相应总力的 z 分量。对于截面积 S 的平面平均密度，分布意义下

$$\rho_H(z) = \frac{1}{S}\left\langle \sum_m \delta(z - Z_m) \right\rangle_H . \tag{37}$$

对 z 求导，并用 $\partial_z \delta(z - Z_m) = -\partial_{Z_m}\delta(z - Z_m)$，再对构型坐标分部积分，得到

$$\boxed{\frac{d\rho_H(z)}{dz} = \frac{\beta}{S}\left\langle \sum_m F^H_{m,z}\delta(z - Z_m) \right\rangle_H .} \tag{38}$$

其中 $F^H = -\nabla U_H$。如果 Z_m 是分子质心，$F^H_{m,z}$ 应使用该分子受到的总力，并检查所选刚性或柔性模型的约束与坐标测度。若是氧位点密度，则应采用氧原子的相应总力。在周期 z 方向，积分常数需用粒子数归一化 $\int \rho_H(z) S\, dz = N$ 确定。

在源轨迹上估计目标力密度时，对含力的每帧采用

$$\left\langle \sum_m F^H_{m,z}\delta(z - Z_m) \right\rangle_H = \frac{\left\langle q \sum_m F^H_{m,z}\delta(z - Z_m) \right\rangle_L}{\mathbb{E}_L q}. \tag{39}$$

特别地，不能只把源力 F^L 乘 q 当成目标力：$F^H = F^L - \nabla\Delta U$，还需要势差的力修正。对不同区间近似 δ 并积分后，需要检查粒子数、周期连续性以及可能的负密度等误差。此方案在仓库尚未实现，也没有完成低方差验证。

力采样可减少窄箱直方图的统计噪声，但不保证在每个体系和每种权重下都更高效；目标力计算成本、长程力精度与 qF^H 的相关时间都应计入。可参考 de las Heras 与 Schmidt 的一体密度力采样，以及 Rotenberg 关于密度和径向分布估计的综述。

12 应如何验证估计器及当前数据限制

方案 **A**：保持原有同帧直方图比值，作为基线；方案 **B**：分别设定分母 q 与分子 qA 的采样间隔；方案 **C**：使用目标力密度重建一体密度，或先以可验证的体相体系推导/测试力辅助 RDF。对 C，先给出与粒子类型、约束、边界一致的完整 RDF 推导，不将密度梯度公式直接当作 RDF 公式。

对各方案在相同状态和总计算预算下记录：重加权源轨迹长度、源势/目标势的能量和力调用次数、墙钟时间、各距离区间或空间区间的偏差、联合分块误差和对采样间隔的敏感性。基于有效样本、相关时间和观测量的误差–成本曲线选择方案；Kish ESS 只是权重集中度，不能代替 $g(r)$ 或密度的误差条。

当前公开能量表记录 U_L, U_H 与同一批构型，但不含逐原子 POLAR 目标力；因此仅能检查现有同帧结果，并在现有时间分辨率内比较下采样。对更密的 q 或目标力估计，必须有对应构型并重新执行目标势单点，不能用插值冒充新数据。

上面的目标平均恒等式允许估计 g 或 ρ；从 ρ 到绝对 c_1 还需目标化学势及一致参考。从 g 到 c_2 则要求与均匀性、位点/分子表示和有限尺度相匹配的关联关系。此处提出了可比较的估计器和验证方案，没有声称新方法已计算、已经提高精度或已完成 c_1/c_2 标签认证。

References

[1] B. Herzog et al., Assessing the Accuracy of Machine Learning Thermodynamic Perturbation Theory: Density Functional Theory and Beyond. JCTC 18, 1382–1394 (2022). DOI: 10.1021/acs.jctc.1c01034.

[2] T. Hilpert and G. Kresse, Accurate Thermophysical Properties of Water using Machine-Learned Potentials. JCP 164, 194504 (2026). DOI: 10.1063/5.0325444; 开放全文.

[3] S. Chatterjee and P. Diaconis, The Sample Size Required in Importance Sampling. Ann. Appl. Probab. 28, 1099–1135 (2018). DOI: 10.1214/17-AAP1326.

[4] B. Rotenberg, Use the force! Reduced variance estimators for densities, radial distribution functions and local mobilities in molecular simulations. JCP 153, 150902 (2020). DOI: 10.1063/5.0029113.

[5] D. de las Heras and M. Schmidt, Better than counting: Density profiles from force sampling. PRL 120, 218001 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.218001.

[6] V. Elvira, L. Martino and C. P. Robert, Rethinking the Effective Sample Size. International Statistical Review (2022). DOI: 10.1111/insr.12500.